

생명과학

생명의 작동 원리

세포에서 생태계까지

BIOLOGY

우리 몸의 작동 원리와 생명의 다양성을 이해하고, 세포부터 생태계까지 생명의 원리를 자연과 일상 속 사례로 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 생명 현상에 대해 과학적 흥미와 호기심이 있는 학생
- ▶ 일상생활에서 생명과학 관련 문제의 해결 방안을 탐색하고 과학적으로 탐구하기를 희망하는 학생

관련 학과

생명과학과 · 생명공학과 · 생물교육과 · 유전공학과 · 생화학과 · 의생명과학과

#세포

#생태계

#항상성

#면역반응

#생식세포

#진화

💡 생각 열기

Q1 세포에서 생태계까지의 생명시스템은 생명 유지에 어떤 역할을 할까?

#세포 #물질대사 #생태계 #기관계통합작용

Q2 우리 몸의 자극 반응과 균형 유지는 어떻게 이루어질까?

#자극전도·전달 #신경계 #내분비계 #항원·항체반응

Q3 생명은 어떤 방식으로 세대를 거쳐 이어지면서도 다양한 모습으로 진화하였을까?

#염색체 #생식세포형성 #진화 #생물다양성 #계통수

📄 주요 학습 내용

- 01 생물 특징과 생명 활동 관계 추론하기
- 02 소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험하기
- 03 방형구법으로 식물 군집 분석하기
- 04 실감형 콘텐츠를 활용한 뇌 구조 탐구하기
- 05 스마트 헬스케어를 활용한 항상성 유지 작용 탐구하기
- 06 약물이 시냅스 전달에 영향을 미치는 사례 조사하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 약물 오남용이 청소년기 정신 건강에 미치는 영향

- 문헌조사: 지각과 행동의 신경 메커니즘 탐구하기

02 물질에 따른 물벼룩 심장 박동수 탐구

- 실험 실습: 각성제 농도에 따른 물벼룩의 심장 박동수 변화 실험하기

03 운동 강도에 따른 물질대사 변화

- 문헌조사: 데드포인트와 러너스하이의 생리 변화 분석하기